

Basis Data





Basis Data:

Fondasi Sistem Informasi Modern

Memahami konsep, manfaat, dan
penerapan basis data dalam era
digital



Basis Data

Apa Data itu penting?

Ya, karena data merupakan sumber informasi yang sangat berguna bagi individu, organisasi dan/atau instansi.

Bagaimana jika ada data yang hilang?

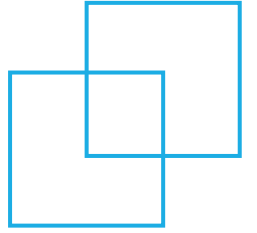
Akan timbul kerugian/kerusakan yang sepadan dengan tingkat kepentingan data yang hilang tersebut.

Bagaimana agar datanya tidak rusak/hilang?

Disimpan dan dikelola dengan baik.

Bagaimana cara mengelola yang baik?

- Ditata dengan rapi,
- Dibuat arsip catatan,
- Dikelompokkan dan;
- Disimpan pada suatu tempat/basis penyimpanan data agar nantinya mudah diperbarui dan dicari.

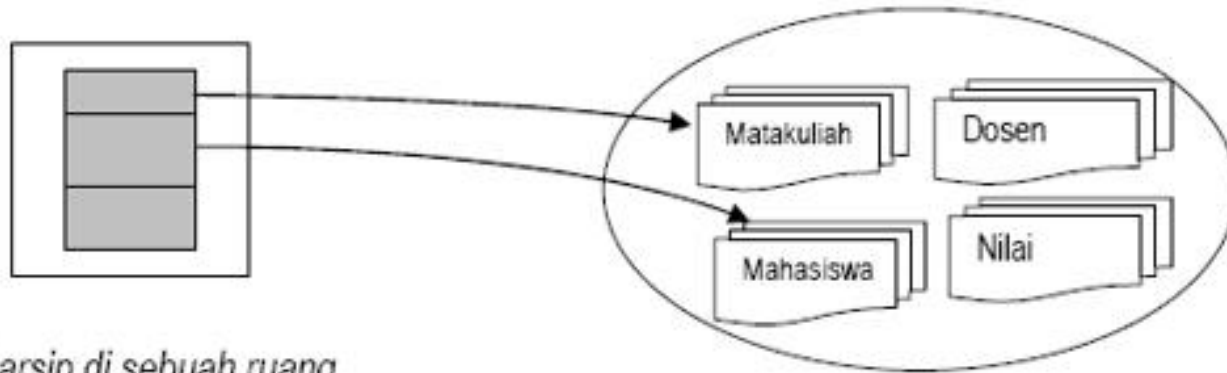


Definisi Dasar Basis Data

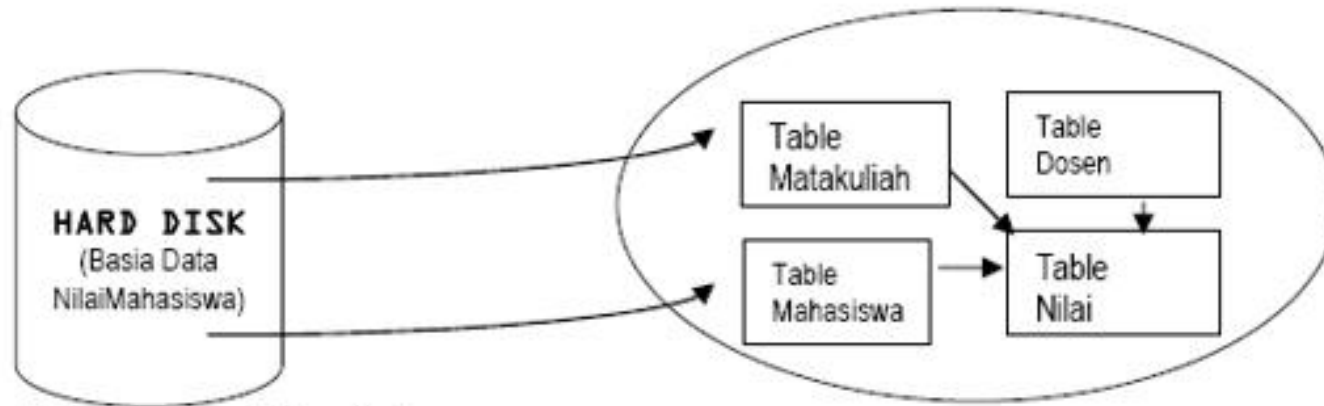
Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis dan terstruktur, disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Data tersebut saling terhubung dan dapat diakses, dikelola, serta diperbarui dengan mudah.

Basis data dirancang untuk menyimpan informasi dalam format yang memungkinkan pengambilan dan manipulasi data secara efisien, mendukung berbagai operasi bisnis dan aplikasi teknologi informasi.

Konvensional vs Basis Data



Lemari arsip di sebuah ruang



Basis Data di sebuah Hardisk



Konvensional vs Basis Data

Konvensional:

- Kertas catatan, laporan, dll.

NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Elektronik (basis data):

- Text : angka, karakter, symbol, dll.
- File dokumen: pdf, xlsx, txt, dll.
- Gambar: jpg, png, gif, dll.
- Audio: mp3, wav, dll.
- Video: mp4, avi, dll.

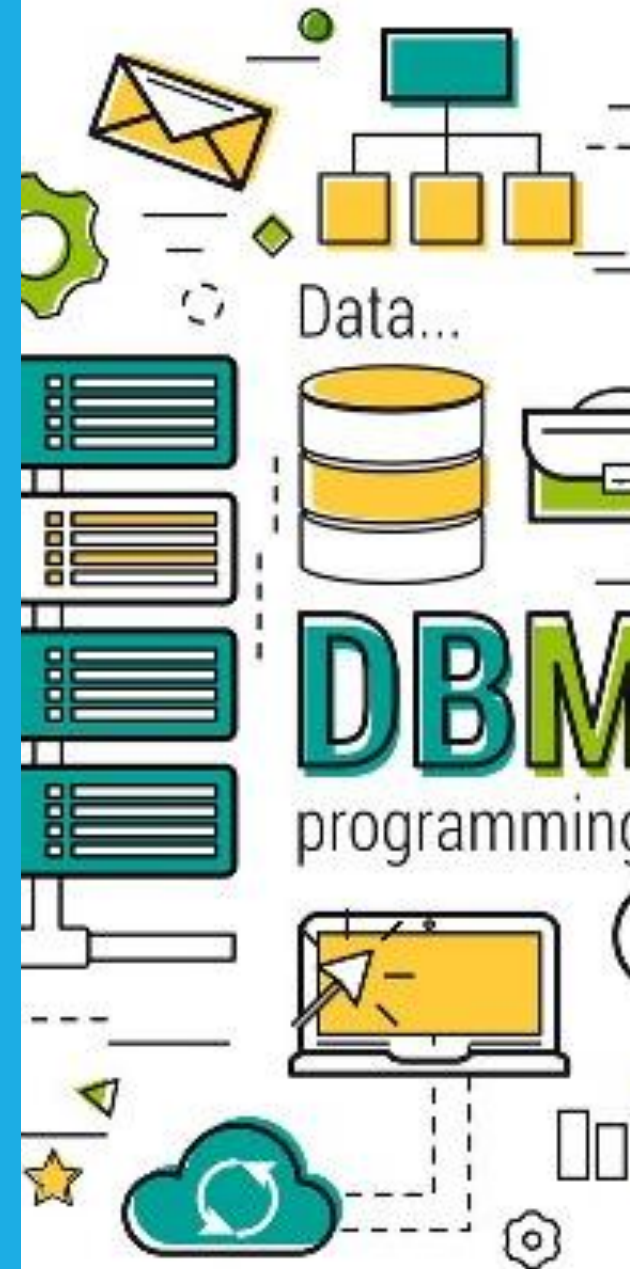


BASIS DATA (database)

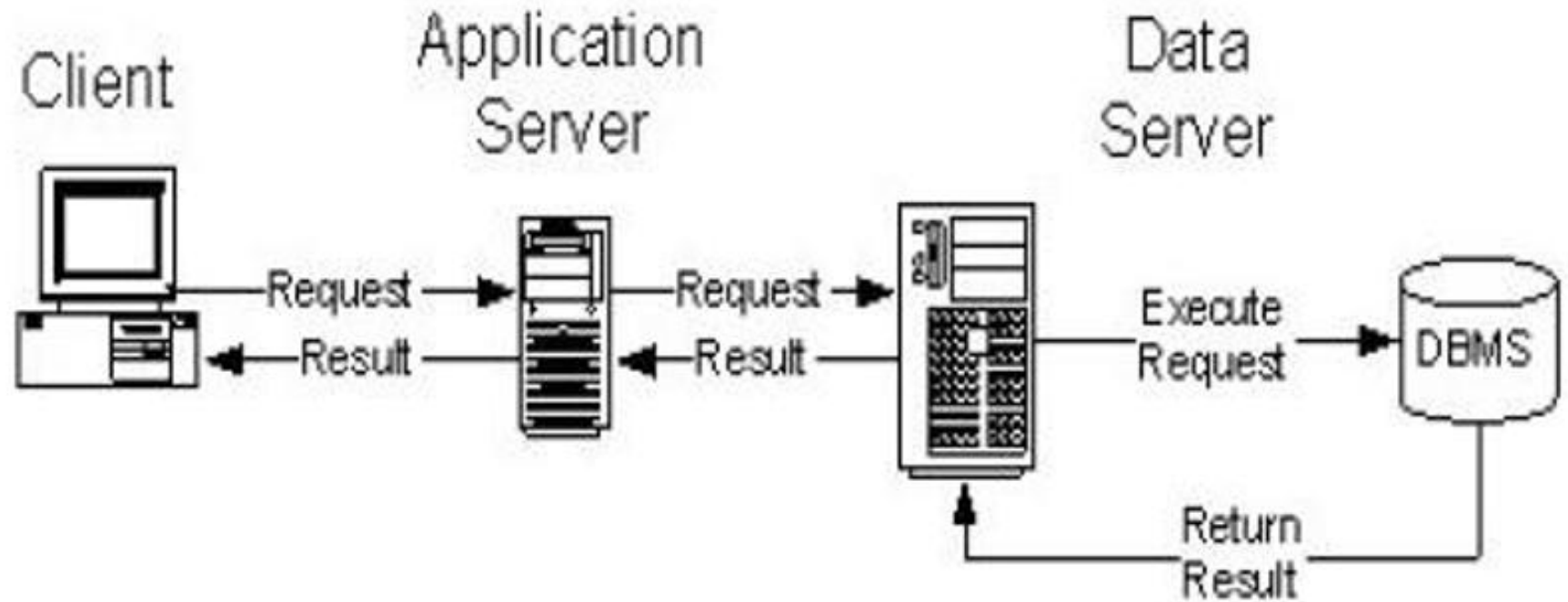
VS

KONVENSI NAL (lemari arsip)

1. Kecepatan dan Kemudahan Pencarian (*Speed*)
2. Efisiensi Ruang Penyimpanan (*Space*)
3. Keakuratan (*Accuracy*)
4. Ketersediaan (*Availability*)
5. Kelengkapan (*Completeness*)
6. Keamanan (*Security*)
7. Kebersamaan Pemakaian (*Sharability*)



Arsitektur Basis Data





Karakteristik Basis Data



Persistent

data tersimpan permanen dalam storage device



Terorganisir

data disusun dalam struktur yang jelas



Terintegrasi

data dari berbagai sumber dikombinasikan dan redundansi diminimalkan



Shared

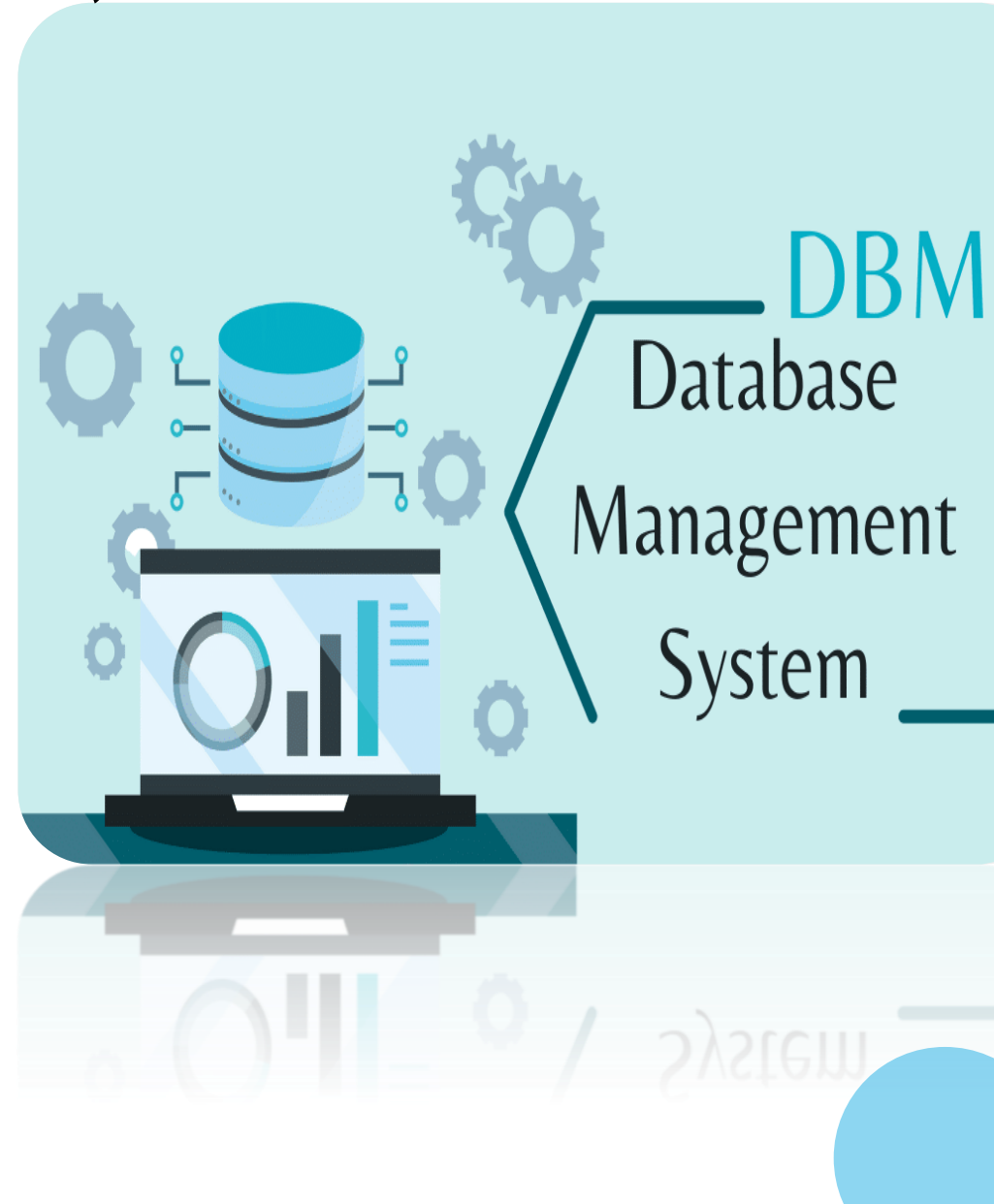
Memungkinkan banyak pengguna mengakses data secara bersamaan

Database Management System (DBMS)

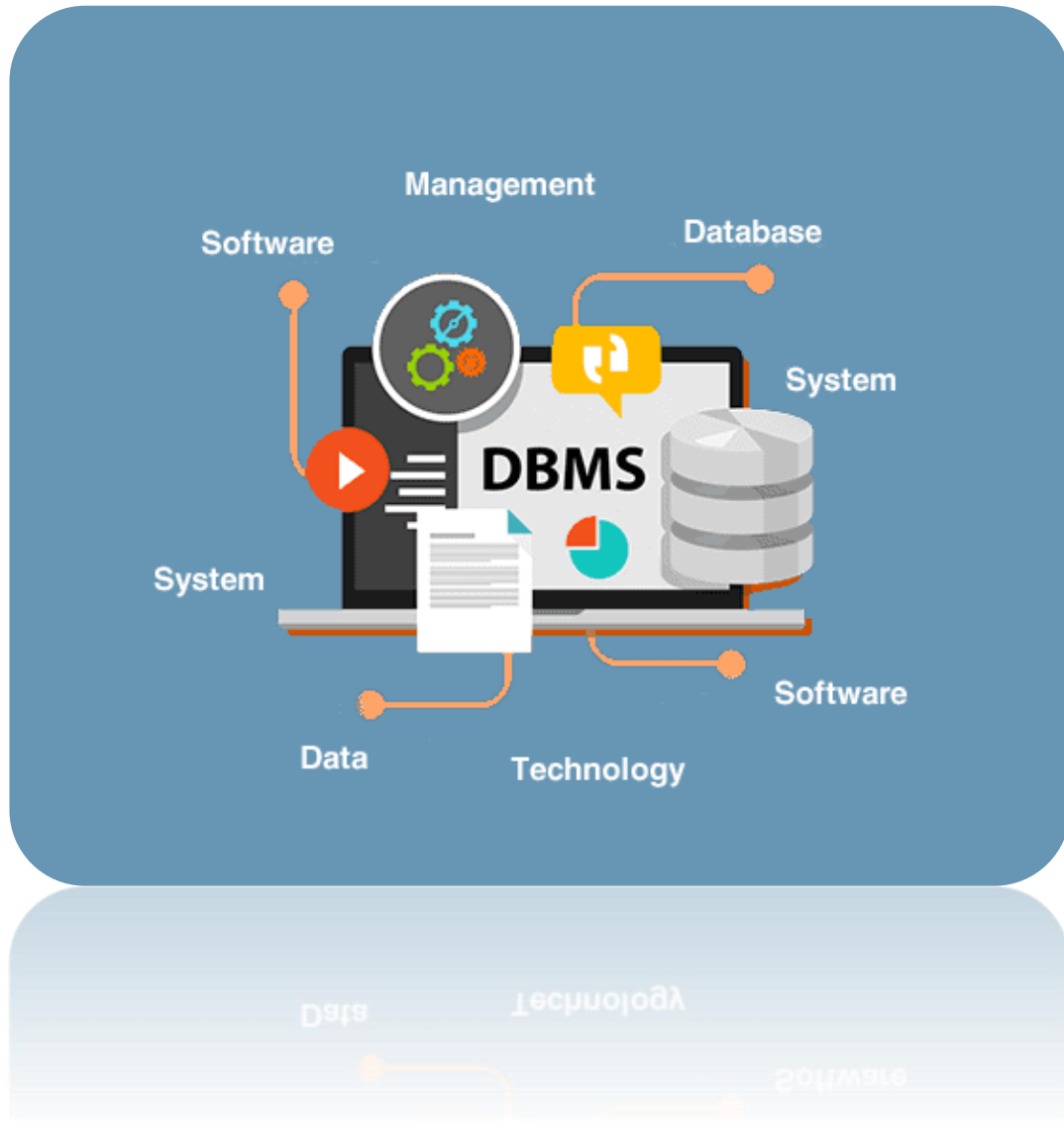
Perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengontrol akses ke database.

Menyediakan interface antara database dengan pengguna atau aplikasi, memungkinkan operasi seperti penyimpanan, pengambilan, modifikasi, dan penghapusan data.

- 1 Menyediakan cara untuk mendefinisikan struktur data (Data Definition)
- 2 Memfasilitasi manipulasi data (Data Manipulation)
- 3 Menjaga integritas data (Data Integrity)
- 4 Menjaga konsistensi data (Data Consistency)
- 5 Mengontrol akses dan keamanan data (Data Security)
- 6 Mengelola concurrent access



Perkembangan DBMS



1

Era Sistem Penyimpanan Manual (Pra-DBMS)

2

Era Model File Sistem (1950-1960-an)

3

Era Pengembangan DBMS Pertama (1960-1970-an)

4

Model Relasional dan Kemunculan SQL (1970-an)

5

NoSQL dan Big Data (2000-an)

6

NewSQL dan Cloud Database (2010-an)

Jenis DBMS

Ada banyak jenis DBMS, diantaranya:



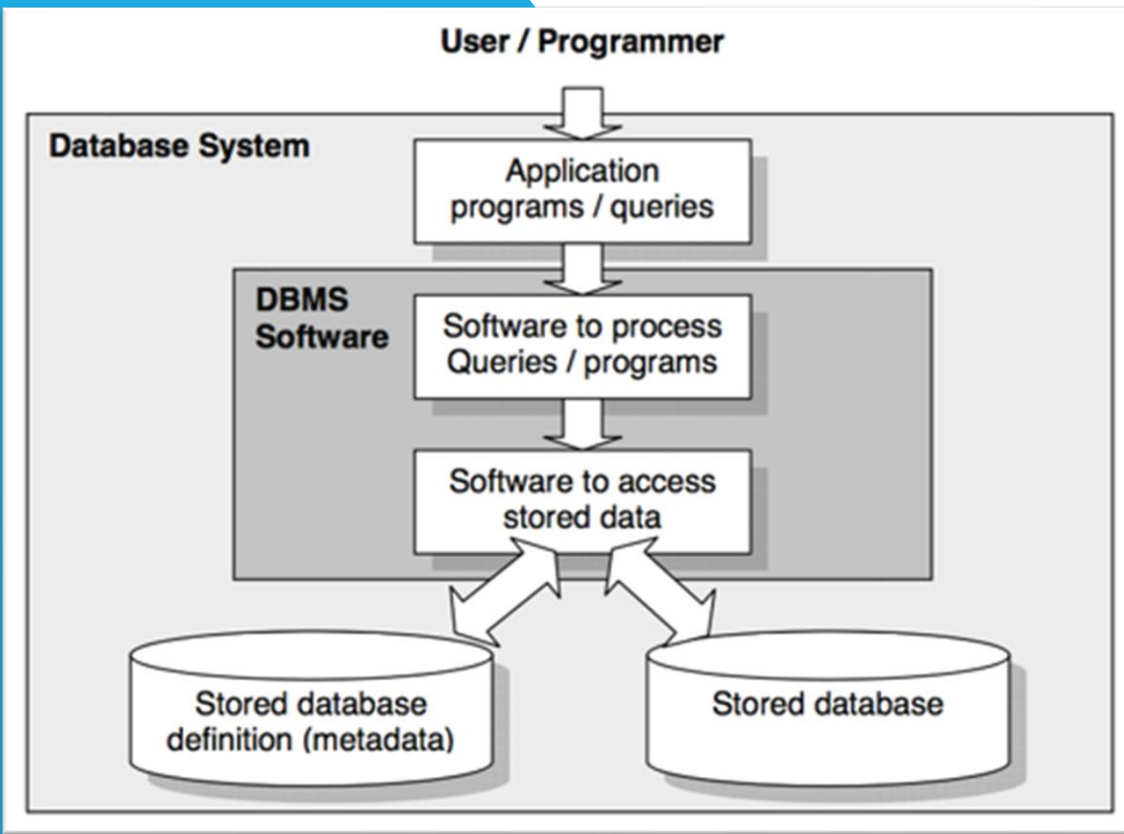
Relational DBMS

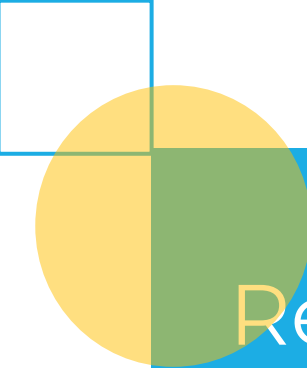
- DBMS yang paling umum digunakan
- Data disusun dalam tabel-tabel yang saling berhubungan



Non-Relational DBMS

- DBMS yang tidak menggunakan tabel relasional
- data disimpan dalam format *document*, *key-value pairs*, *graph*, atau *column-family*





Relational DBMS (RDBMS)

Sistem database yang mengorganisir data dalam tabel-tabel yang saling berhubungan.

Tabel-tabel ini terdiri dari baris (data record) dan kolom (atribut), dan hubungan antar tabel dibentuk dengan menggunakan kunci asing (foreign keys).

Menggunakan SQL sebagai bahasa query standar.

Karakteristik:

- Data terstruktur dalam tabel (rows dan columns)
- Mendukung ACID properties untuk transaksi
- Schema yang rigid dan terdefinisi dengan baik
- Relasi antar tabel menggunakan primary key dan foreign key

Contoh RDBMS

- MySQL: open source, populer untuk web applications (LAMP stack)
- PostgreSQL: open source, advanced features, mendukung JSON dan GIS
- Oracle Database: enterprise-grade, sangat robust dan scalable
- Microsoft SQL Server: terintegrasi dengan ekosistem Microsoft
- MariaDB: fork dari MySQL, dikembangkan oleh komunitas
- SQLite: embedded database, tidak memerlukan server

Non-Relational DBMS (NoSQL)

Non-Relational DBMS atau sering disebut NoSQL (Not Only SQL) .

DBMS ini dirancang untuk menangani volume data yang sangat besar dan beragam, serta untuk aplikasi yang membutuhkan skala besar, kecepatan tinggi, dan fleksibilitas dalam struktur data.

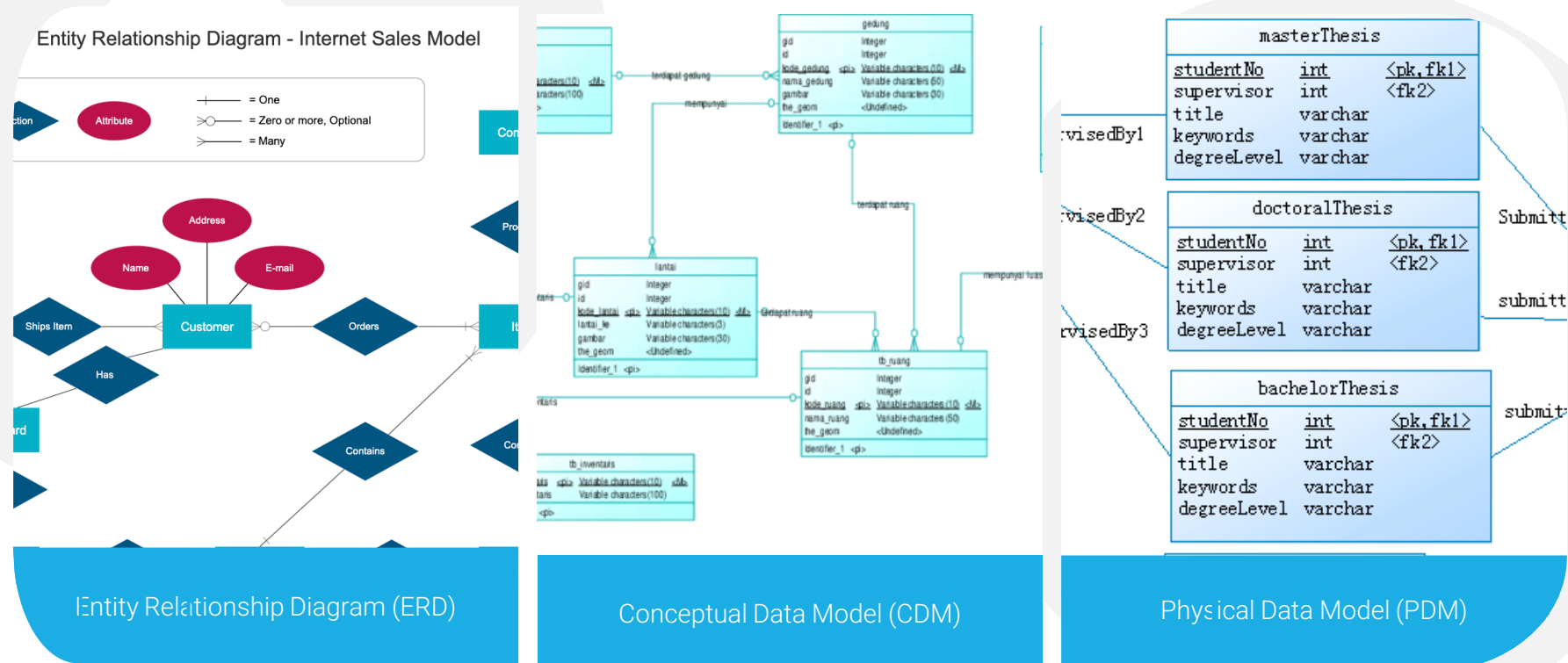
Tipe-tipe NoSQL:

- **Document Database** → Menyimpan data dalam format dokumen (JSON, BSON, XML). Fleksibel schema, setiap dokumen bisa berbeda struktur.
Contoh: MongoDB, CouchDB, Firebase Firestore
- **Key-Value Store** → Menyimpan data sebagai pasangan key-value. Sangat cepat untuk read/write operasi sederhana.
Contoh: Redis, Amazon DynamoDB, Riak
- **Column-Family Store** → Menyimpan data dalam column families, bukan rows. Optimal untuk analytics dan big data.
Contoh: Apache Cassandra, HBase, ScyllaDB
- **Graph Database** → Menyimpan data dalam nodes, edges, dan properties. Optimal untuk relasi kompleks dan network analysis.
Contoh: Neo4j, ArangoDB, Amazon Neptune

Diagram dan Tools untuk Desain Basis Data Relasional

Diagram memainkan peran penting dalam merencanakan struktur data dan hubungan antar entitas.

Diagram ini tidak hanya membantu dalam visualisasi desain, tetapi juga mendokumentasikan hubungan yang jelas antar tabel dan kolom, serta memudahkan implementasi dan pemeliharaan.





**THANK
YOU.**



Pengantar Basis Data